

中原大學

CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY

人工智慧實務

期末報告

中華民國台灣空氣品質預測模型

Taiwan(R.O.C.) Air Quality Prediction Model

資管四乙

潘驄杰

資訊碩專二

黎彥德

資訊碩一

張家睿

中華民國 115 年 1 月 7 日

目錄

1 緒論	6
1.1 研究動機與背景	6
1.2 研究目的	6
1.3 研究範圍與資料來源	6
1.3.1 資料集規模與時間範圍	6
1.3.2 目標縣市選擇依據	6
1.4 報告架構說明	6
2 資料處理與特徵工程	7
2.1 原始資料說明	7
2.1.1 資料集規模與時間範圍	7
2.1.2 目標縣市選擇依據	7
2.2 資料清洗	7
2.2.1 缺失值處理	7
2.2.2 哨兵值修復	7
2.2.3 異常值偵測	7
2.3 特徵工程	7
2.3.1 滯後特徵設計	7
2.3.2 時間特徵週期編碼	7
2.3.3 季節與縣市 One-Hot Encoding	7
2.4 訓練集與測試集切割	7
2.4.1 時間序列防洩漏設計	7
2.4.2 類別分佈觀察	7
3 模型方法論	8
3.1 線性回歸	8

3.1.1	原理說明	8
3.1.2	特徵標準化處理	8
3.2	決策樹分類	8
3.2.1	Gini 不純度分裂準則	8
3.2.2	樹深度限制與可解釋性	8
3.2.3	類別不平衡處理	8
3.3	隨機森林分類	8
3.3.1	集成學習與 Bootstrap 抽樣	8
3.3.2	OOB Score 的意義	8
3.3.3	超參數設定	8
4	模型結果與解讀	10
4.1	線性回歸結果解讀	10
4.1.1	評估指標	10
4.1.2	係數分析與特徵重要性	10
4.1.3	發現討論	10
4.1.4	圖表解讀	10
4.2	決策樹結果解讀	10
4.2.1	評估指標	10
4.2.2	混淆矩陣分析	10
4.2.3	決策規則解讀	10
4.2.4	發現討論	10
4.3	隨機森林結果解讀	10
4.3.1	評估指標與 OOB Score	10
4.3.2	混淆矩陣分析	10
4.3.3	特徵重要性分析	10
4.3.4	發現討論	10

4.4 模型比較分析	10
4.4.1 三模型效能總表	10
4.4.2 決策樹與隨機森林比較	11
5 結論與建議	12
5.1 主要發現	12
5.2 模型應用價值	12
5.3 研究限制	12
5.4 未來研究方向	12
6 附錄	13
6.1 程式碼執行方式	13
6.2 完整特徵列表	13
6.3 GitHub Repository 連結	13

1 緒論

1.1 研究動機與背景

1.2 研究目的

1.3 研究範圍與資料來源

1.3.1 資料集規模與時間範圍

1.3.2 目標縣市選擇依據

1.4 報告架構說明

2 資料處理與特徵工程

2.1 原始資料說明

2.1.1 資料集規模與時間範圍

2.1.2 目標縣市選擇依據

2.2 資料清洗

2.2.1 缺失值處理

2.2.2 哨兵值修復

2.2.3 異常值偵測

2.3 特徵工程

2.3.1 滯後特徵設計

2.3.2 時間特徵週期編碼

2.3.3 季節與縣市 **One-Hot Encoding**

2.4 訓練集與測試集切割

2.4.1 時間序列防洩漏設計

2.4.2 類別分佈觀察

3 模型方法論

3.1 線性回歸

3.1.1 原理說明

3.1.2 特徵標準化處理

3.2 決策樹分類

3.2.1 Gini 不純度分裂準則

3.2.2 樹深度限制與可解釋性

3.2.3 類別不平衡處理

3.3 隨機森林分類

3.3.1 集成學習與 Bootstrap 抽樣

3.3.2 OOB Score 的意義

3.3.3 超參數設定

4 模型結果與解讀

4.1 線性回歸結果解讀

4.1.1 評估指標

4.1.2 係數分析與特徵重要性

4.1.3 發現討論

4.1.4 圖表解讀

4.2 決策樹結果解讀

4.2.1 評估指標

4.2.2 混淆矩陣分析

4.2.3 決策規則解讀

4.2.4 發現討論

4.3 隨機森林結果解讀

4.3.1 評估指標與 **OOB Score**

4.3.2 混淆矩陣分析

4.3.3 特徵重要性分析

4.3.4 發現討論

4.4 模型比較分析

4.4.1 三模型效能總表

4.4.2 決策樹與隨機森林比較

5 結論與建議

5.1 主要發現

5.2 模型應用價值

5.3 研究限制

5.4 未來研究方向

6 附錄

6.1 程式碼執行方式

6.2 完整特徵列表

6.3 GitHub Repository 連結